

实验四报告

Huaji-tye

2026 年 6 月 28 日

1 4 位先行进位加法器 CLA

1.1 整体方案设计

本实验以 4 个全加器 (FA) 和一个进位预生成/传播单元 (CLU) 组成 4 位先行进位加法器。端口定义：

端口符号	端口功能
输入端 $A_3 \sim A_0$	被加数 (高位到低位)
输入端 $B_3 \sim B_0$	加数 (高位到低位)
输入端 C_0	初始进位输入
输出端 $S_3 \sim S_0$	和输出 (高位到低位)
输出端 C_4	最高位进位输出

1.2 实验电路图

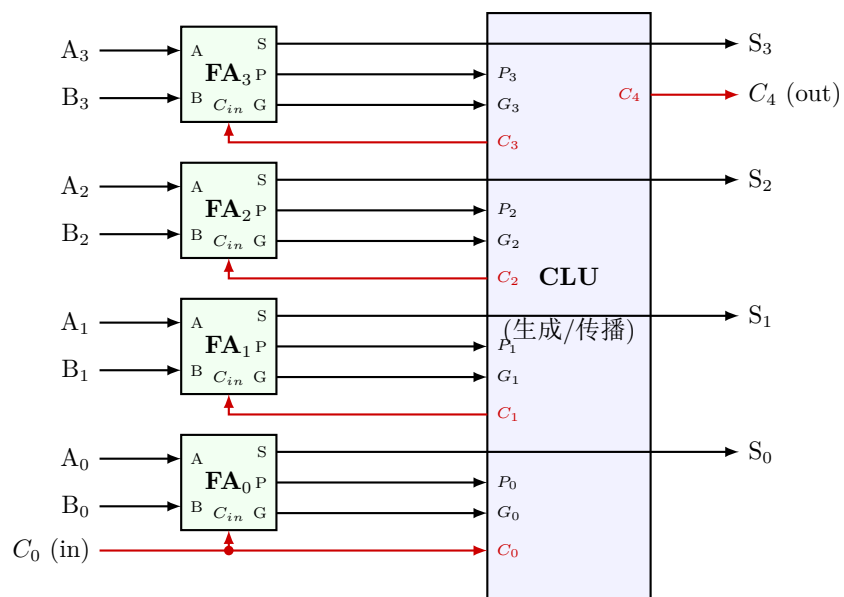


图 1: 4 位先行进位加法器原理图

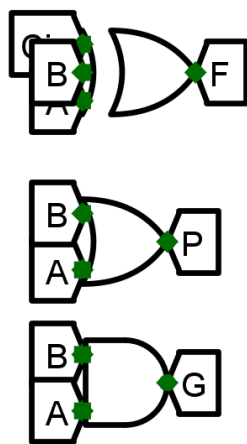


图 2: 全加器电路图

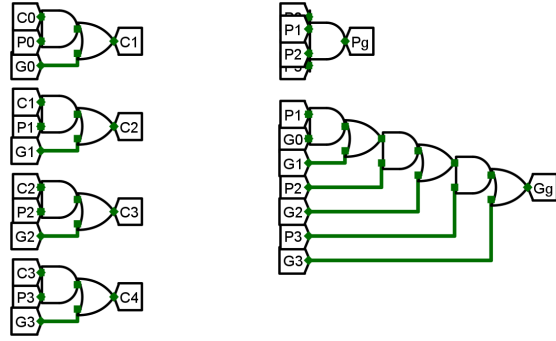


图 3: CLU 电路图

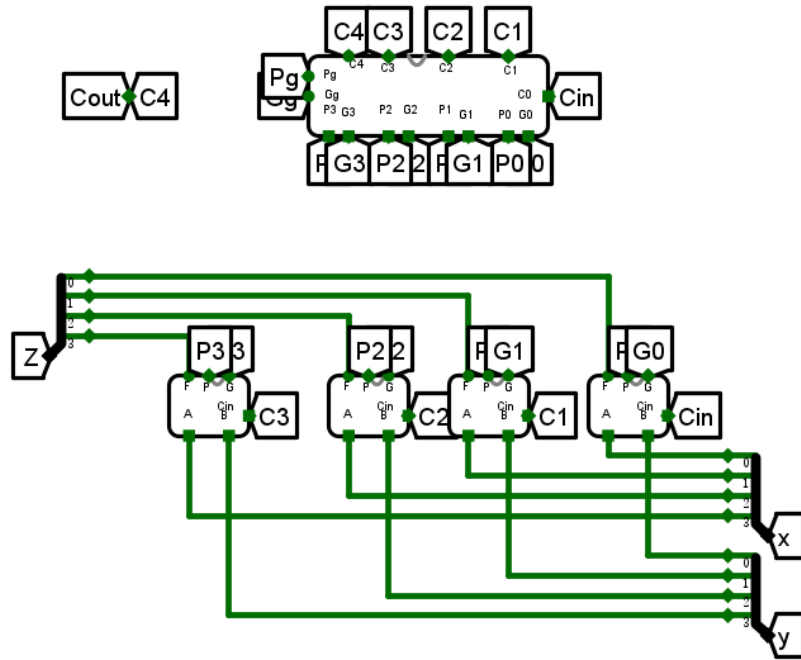


图 4: 4 位先行进位加法器电路图

1.3 仿真测试

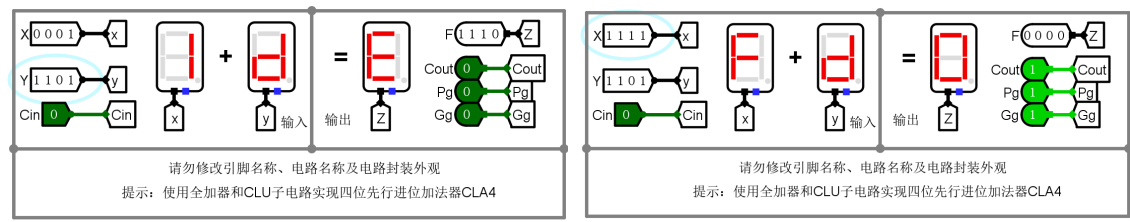


图 5: CLA 仿真测试

1.4 错误分析

本次实验没有遇到问题和错误.

2 16 位两级先行进位加法器

2.1 整体方案设计

本实验采用将 4 位/16 位先行进位加法器作为模块进行分级组合，实现 16 位先行进位加法器。端口定义：

端口符号	端口功能
输入端 $A_{15} \sim A_0$	被加数
输入端 $B_{15} \sim B_0$	加数
输入端 C_0	初始进位输入
输出端 $S_{15} \sim S_0$	和输出
输出端 C_{16}	最高位进位输出

2.2 实验电路图

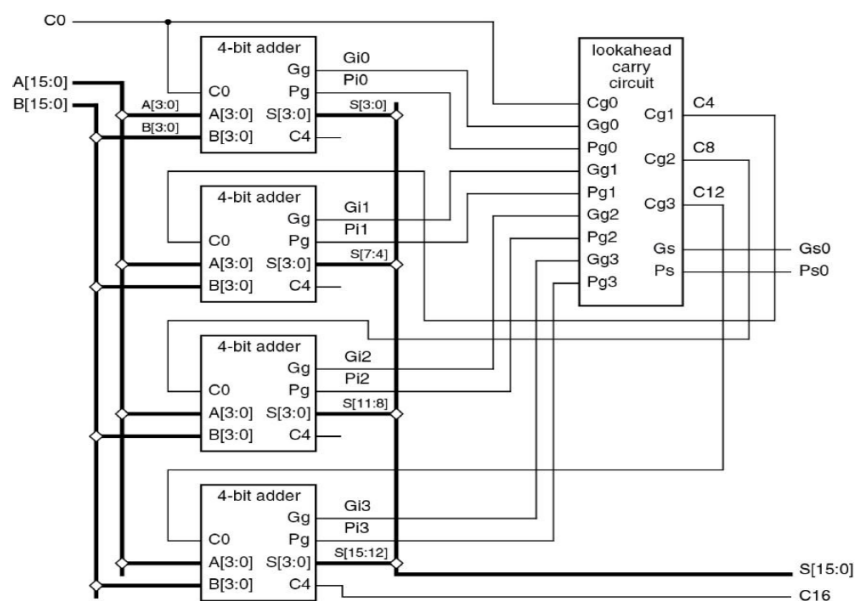


图 6: 16 位两级先行进位加法器原理图

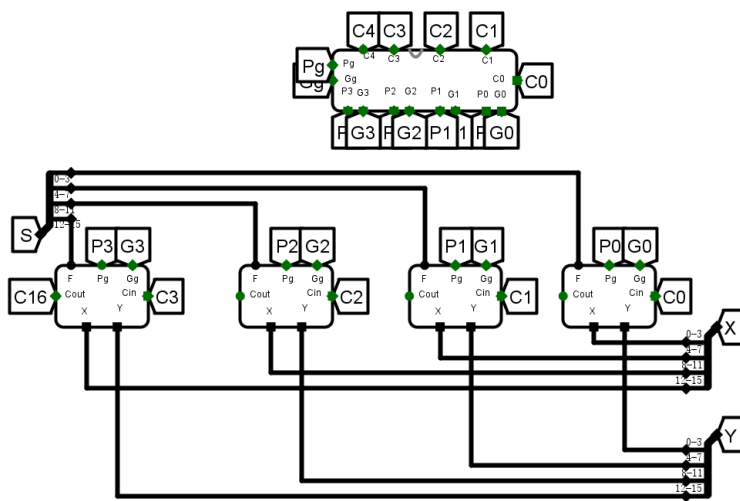


图 7: 16 位两级先行进位加法器电路图

2.3 仿真测试

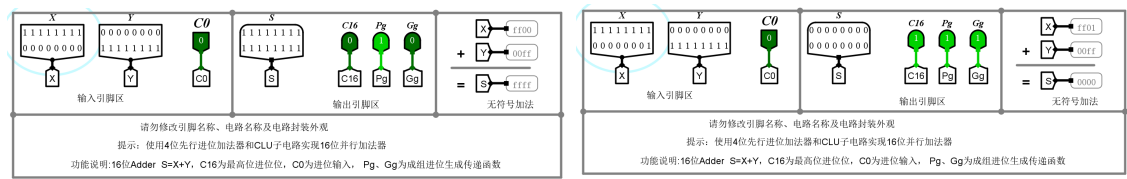


图 8: 16 位两级 CLA 仿真测试图

2.4 错误分析

本次实验没有遇到问题和错误.

3 32 位快速加法器

3.1 整体方案设计

本实验将两级 16 位先行进位加法器并联组合为 32 位快速加法器，同时生成必要的标志位 (溢出、零、符号等)。端口定义：

端口符号	端口功能
输入端 $A_{31} \sim A_0$	被加数
输入端 $B_{31} \sim B_0$	加数
输入端 C_0	初始进位输入
输出端 $S_{31} \sim S_0$	和输出
输出端 C_{32}	最高位进位输出
输出端 $Zero$	零标志
输出端 $Overflow$	溢出标志

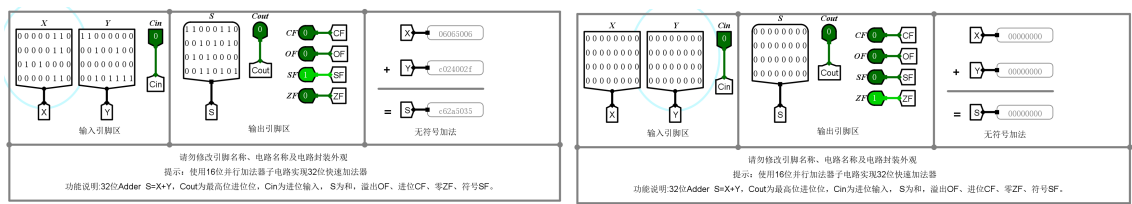


图 12: 32 位快速加法器仿真测试（测试 3/测试 4）

3.4 错误分析

本次实验没有遇到问题和错误.

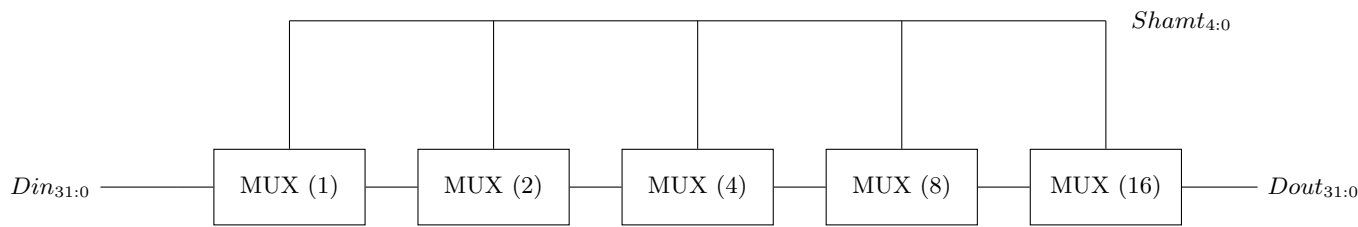
4 32 位桶形移位器

4.1 整体方案设计

本实验设计一个 32 位桶形 (阶梯) 移位器, 支持逻辑左/右移与算术右移等操作。使用 5 级多路选择器逐级选择移位量 (1,2,4,8,16), 实现任意 0 31 位的移位。端口定义:

端口符号	端口功能
输入端 $D_{31} \sim D_0$	32 位数据输入
输入端 $S_4 \sim S_0$	5 位移位控制 (二进制表示移位量)
输入端 $Mode$	移位模式 (00: 保持, 01: 逻辑左移, 10: 逻辑右移, 11: 算术右移)
输出端 $Y_{31} \sim Y_0$	32 位移位结果输出

4.2 实验电路图



各级 MUX 对应移位量: 1、2、4、8、16 bit

控制信号由 $Shamt_{4:0}$ 决定

图 13: 32 位桶形移位器原理图

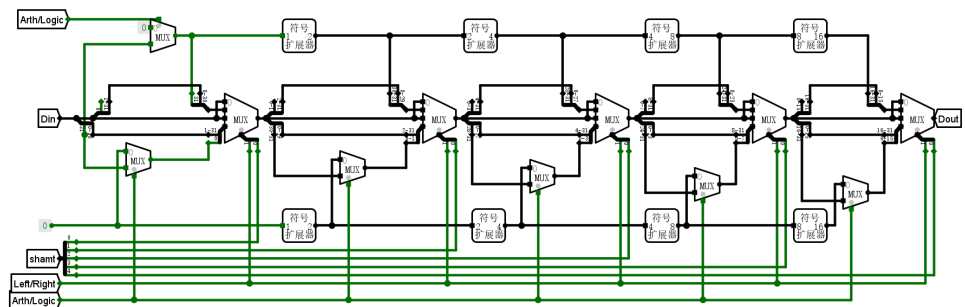


图 14: 32 位桶形移位器电路图

4.3 仿真测试

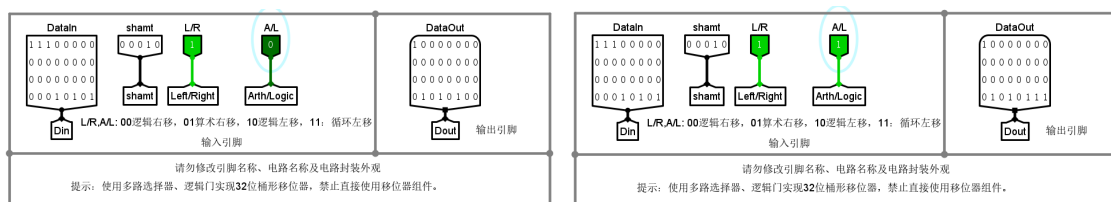


图 15: 桶形移位器仿真测试

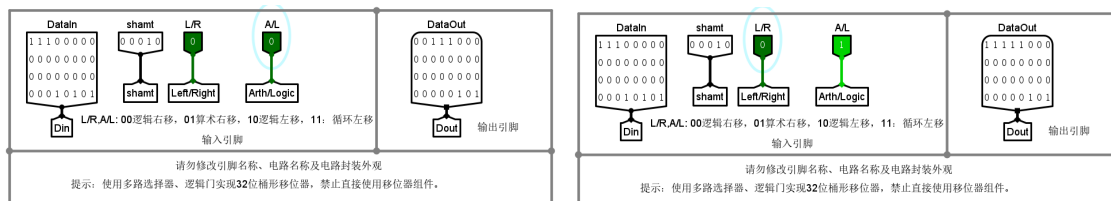


图 16: 桶形移位器仿真测试（测试 3/测试 4）

4.4 错误分析

本次实验没有遇到问题和错误。

5 RV32I 算术逻辑部件

5.1 整体方案设计

本实验实现 RV32I 指令集的算术逻辑部件 (ALU)，支持加、减、逻辑与/或/非、移位、比较等常见操作，并输出标志位。端口定义：

端口符号	端口功能
输入端 $A_{31:0}$	操作数 A
输入端 $B_{31:0}$	操作数 B
输入端 $ALUctr_{3:0}$	操作选择码
输出端 $Result_{31:0}$	结果
输出端 $Zero$	零标志
输出端 $Sign$	符号位
输出端 $Overflow$	溢出标志

5.2 实验电路图

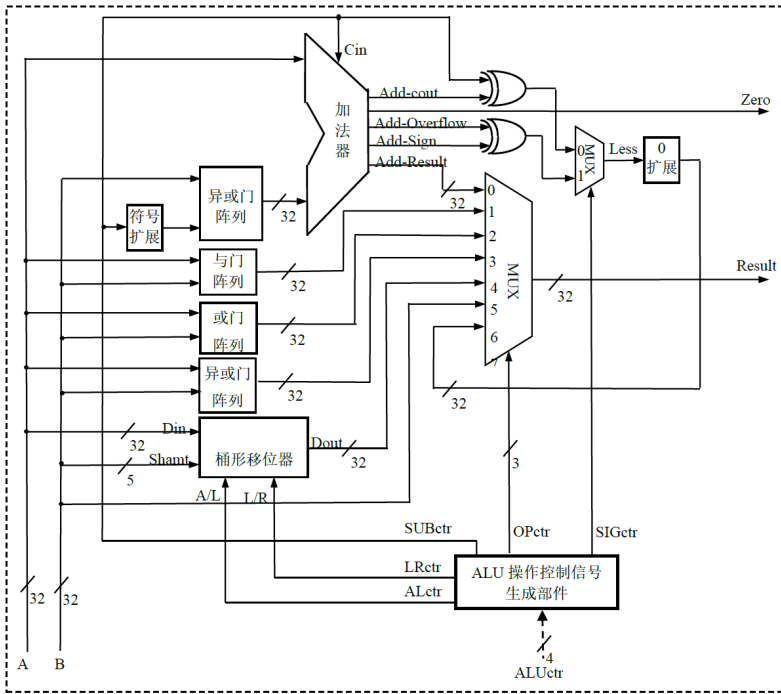


图 17: RV32I 算术逻辑部件原理图

5.3 仿真测试

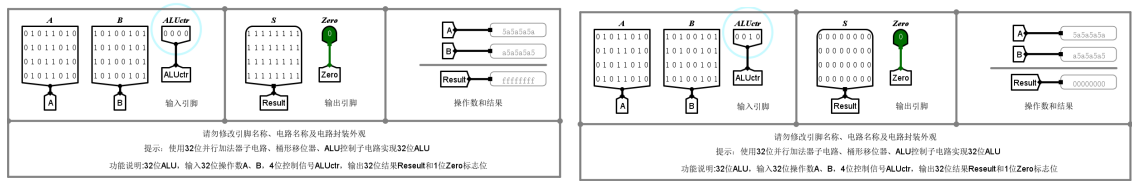


图 20: ALU 功能测试图

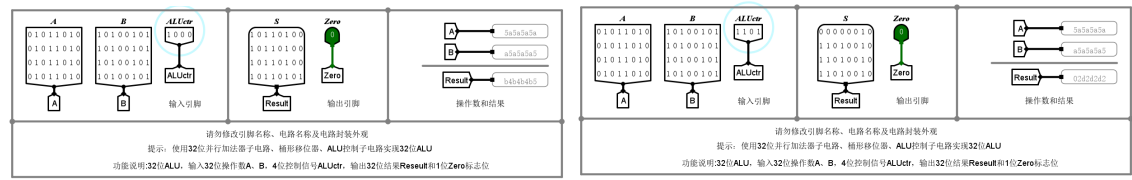


图 21: ALU 功能测试图（测试 3/测试 4）

表 1: ALU 功能测试表

序号	A	B	ALUctr<3:0>	Result	Zero
1	0x80000000	0x7fffffff	0 0 0 0	0xffffffff	0
2	0x01	0x7fffffff	0 0 0 1	0x80000000	0
3	0x80000000	0x7fffffff	0 0 1 0	0x00000001	0
4	0x80000000	0x7fffffff	0 0 1 1	0x00000000	0
5	0x80000000	0x7fffffff	0 1 0 0	0xffffffff	0
6	0x80000000	0x7fffffff	0 1 0 1	0x00000001	0
7	0x80000000	0x7fffffff	0 1 1 0	0xffffffff	0
8	0x80000000	0x7fffffff	0 1 1 1	0x00000000	0
9	0x80000000	0x7fffffff	1 0 0 0	0x00000000	0
10	0x80000000	0x7fffffff	1 1 0 1	0xffffffff	0
11	0x80000000	0x7fffffff	1 1 1 1	0x7fffffff	0
12	0x80000000	0x80000000	0 0 0 0	0x00000000	1
13	0x80000000	0x80000000	0 0 1 0	0x00000000	1
14	0x80000000	0x80000000	0 0 1 1	0x00000000	1
15	0x80000000	0x80000000	0 1 0 0	0x00000000	1
16	0x80000000	0x80000000	0 1 0 1	0x80000000	1
17	0x80000000	0x80000000	0 1 1 0	0x80000000	1
18	0x80000000	0x80000000	0 1 1 1	0x80000000	1
19	0x80000000	0x80000000	1 0 0 0	0x00000000	1
20	0x80000000	0x80000000	1 1 0 1	0x80000000	1
21	0x80000000	0x80000000	1 1 1 1	0x80000000	1
22	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 0 0 0	0xffffffff	0
23	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 0 0 1	0x4b4b4b40	0
24	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 0 1 0	0x00000000	0
25	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 0 1 1	0x00000000	0

表 2: ALU 功能测试表 (续)

序号	A	B	ALUctr<3:0>	Result	Zero
26	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 1 0 0	0xffffffff	0
27	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 1 0 1	0x02d2d2d2	0
28	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 1 1 0	0xffffffff	0
29	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 1 1 1	0x00000000	0
30	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	1 0 0 0	0xa4a4a4a5	0
31	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	1 1 0 1	0x02d2d2d2	0
32	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	1 1 1 1	0xa5a5a5a5	0

5.4 错误分析

本次实验没有遇到问题和错误。

6 思考题

6.1 64 位快速加法器

用 4 个 16 位先行进位加法器与一个 CLU 部件组成一个 64 位快速加法器。

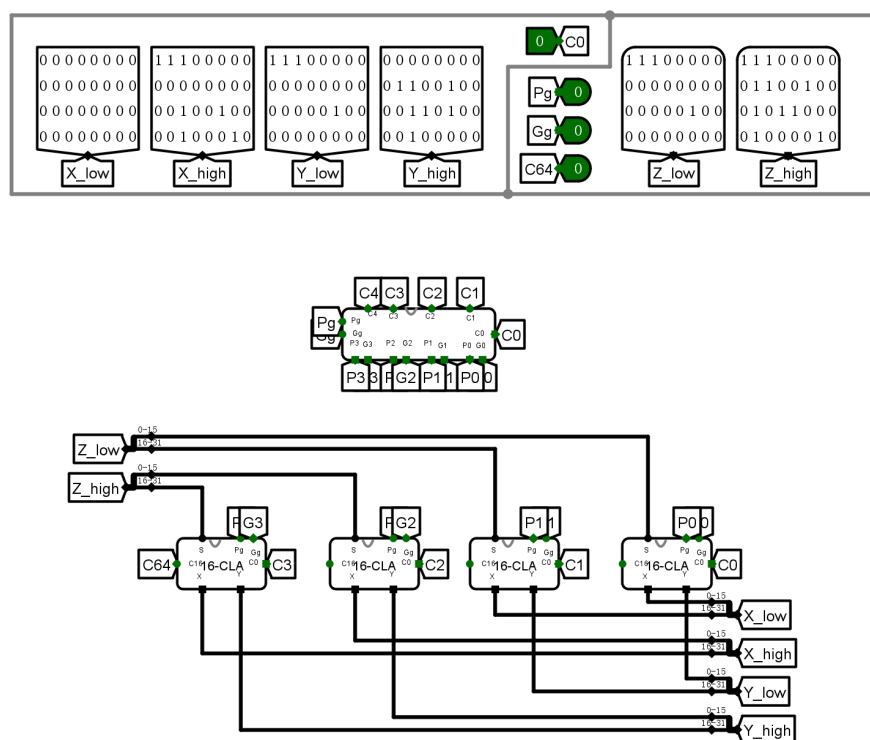


图 22: 64 位快速加法器

6.2 32 位无符号乘法器

设计一个 32 位无符号乘法器，输入为两个 32 位无符号数，输出为 64 位乘积。

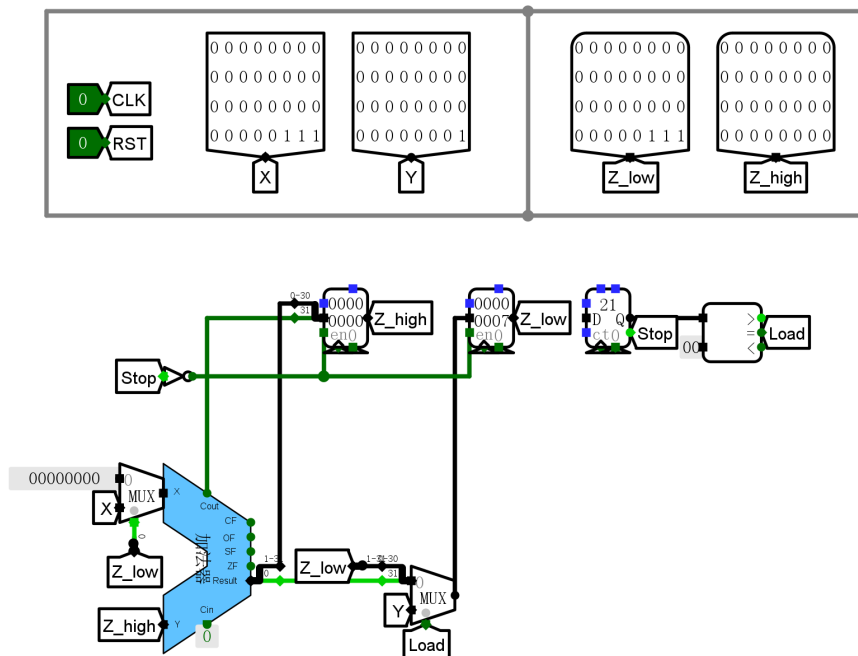


图 23: 32 位无符号乘法器

乘法输出 64 位，如果直接输出需要占据两个选择输入但是目前仅剩一个选择输入，因此需要增加一个选择输入来选择乘法结果的高 32 位或低 32 位输出。

为了实现 ALU 中的乘法操作，设 $ALUctr[3:0] = 1001$ 为乘法低位输出的控制码， $ALUctr[3:0] = 1010$ 为乘法高位输出的控制码。同时令

$$Opctr[2] = \Sigma m(1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15)$$

$$Opctr[1] = \Sigma m(2, 3, 4, 6, 9, 10)$$

$$Opctr[0] = \Sigma m(4, 7, 9, 10, 15)$$

以添加 Mul_H 信号于 $ALUctl$ 子电路中，并与多路选择器的控制输入相连，选择乘法结果输出到 ALU 的 Result 端口。

6.3 在 ALU 中增加一种运算

增加乘法。按照上面一题所述方法修改，需要解决以下问题：

- 如何在乘法器开始前进行清零
- 如何确保乘法器运算过程中 ALU 控制码不发生变化
- 如何确保乘法器运算过程中不输出中间值

6.3.1 关于清零

通过 D 触发器和时钟，在乘法控制信号输出 (增加一个 ALUctr 输出端口 $Mul_start = m_9 + m_{10}$) 时产生脉冲驱动 RST 位。

6.3.2 关于控制码不变

首先需要在乘法器电路中，增加一个 Done 输出端口，其值在计数器达到 33 时始终为 1。在 ALUctr 输入前加一个寄存器，通过改变其使能端来锁存控制码。具体地， $en = \overline{Mul_start} + Done$ 。当乘法开始时， Mul_start 为 1， en 为 0，控制码被锁存；当乘法结束时， $Done$ 为 1， en 为 1，控制码可以更新。

6.3.3 关于中间值输出

类似地，在 Result 输出前增加一个寄存器，采用一样的使能端控制逻辑。

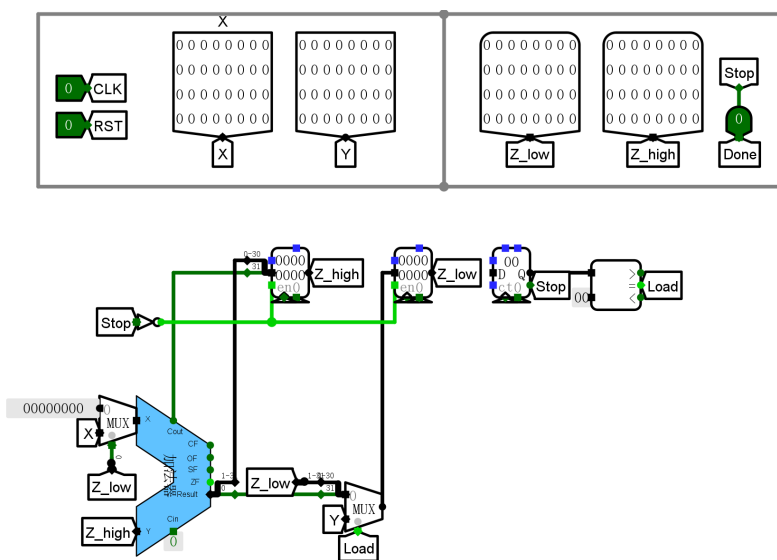


图 24: 修改后的乘法器设计电路

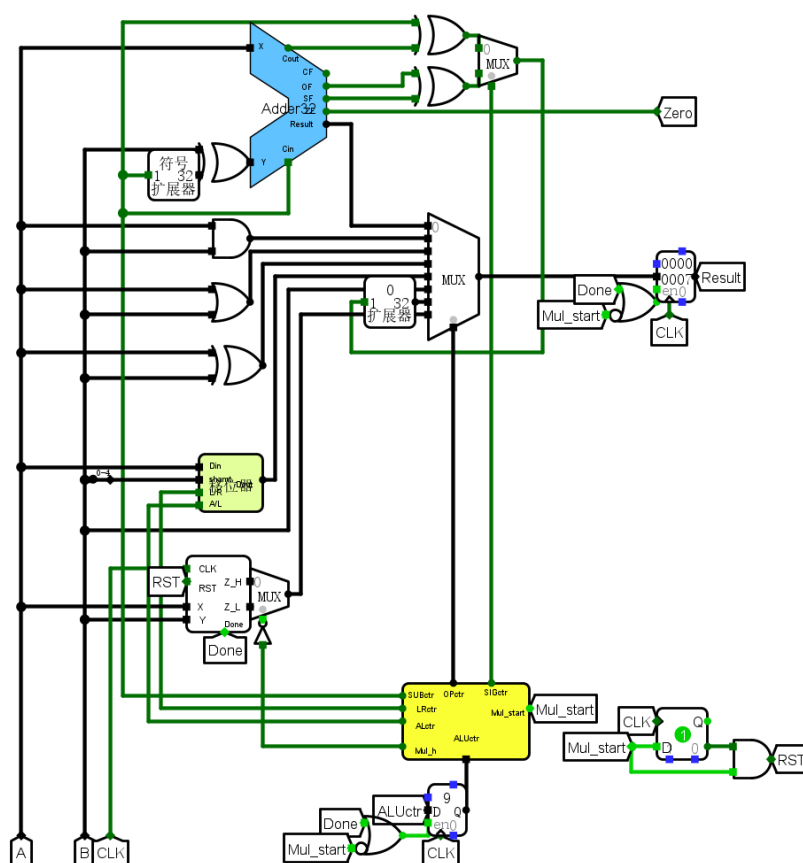
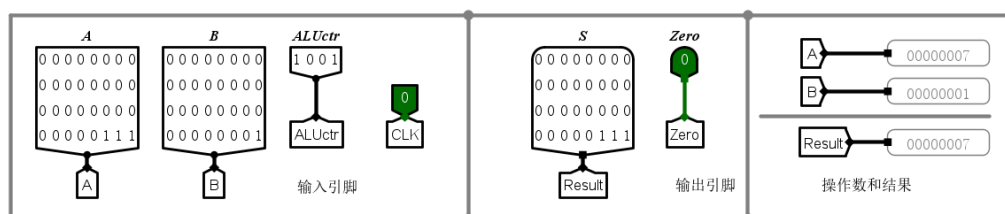


图 25: 修改后的 ALU 设计电路

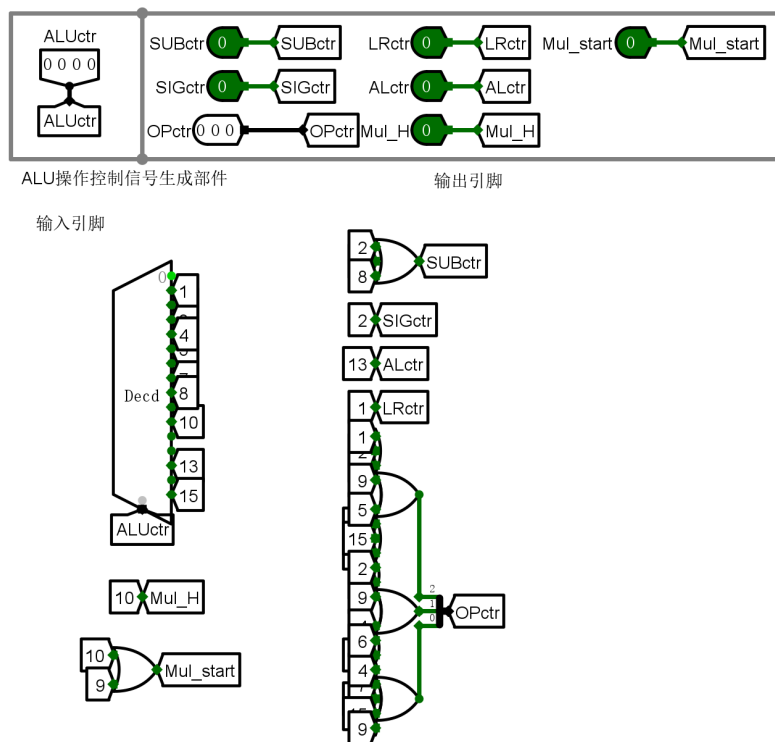


图 26: 修改后的 ALUctr 设计电路

6.4 分析比较运算使用独立的比较器和使用减法运算通过标志位来实现两种方法的特性

独立的比较器通过并行判断逻辑，可以拥有更快的速度，不需要进行完整的减法运算，适合于高性能需求的场景。而使用减法运算通过标志位实现比较器则可以节省硬件资源，适合于资源受限的环境，但可能会增加运算延迟。

独立的比较器无法同时比较有符号和无符号数，而使用减法运算通过标志位的方式可以通过不同的标志位来区分有符号和无符号比较，具有更大的灵活性。

7 验收表

序号	ALUctr	A	B	Result	Zero	说明
1	0000(ADD)	0x00000000	0x00000000	0x00000000	1	加法
2	0000(ADD)	0x00000001	0x00000001	0x00000002	0	加法
3	0000(ADD)	0x7FFFFFFF	0x00000001	0x80000000	0	加法
4	0000(ADD)	0xFFFFFFFF	0x00000001	0x00000000	1	加法
5	0000(ADD)	0x80000000	0x80000000	0x00000000	1	加法
6	0000(ADD)	0x12345678	0x9ABCDEF0	0xACF13567	0	加法
7	1000(SUB)	0x00000005	0x00000003	0x00000002	0	减法
8	1000(SUB)	0x00000003	0x00000005	0xFFFFFFFF	0	减法
9	1000(SUB)	0x80000000	0x00000001	0x7FFFFFFF	0	减法
10	1000(SUB)	0x00000000	0x00000001	0xFFFFFFFF	0	减法
11	1000(SUB)	0x12345678	0x9ABCDEF0	0x77777788	0	减法
12	0111(AND)	0xF0F0F0F0	0x0F0F0F0F	0x00000000	0	与运算
13	0111(AND)	0xFFFFFFFF	0x12345678	0xFFFFFFFF	0	与运算
14	0111(AND)	0x12345678	0x9ABCDEF0	0x12345670	0	与运算
15	0110(OR)	0xF0F0F0F0	0x0F0F0F0F	0xFFFFFFFF	0	或运算
16	0110(OR)	0x00000000	0x87654321	0x87654321	0	或运算
17	0110(OR)	0x12345678	0x9ABCDEF0	0x9ABCDEF8	0	或运算
18	0100(XOR)	0xAAAAAAAA	0x55555555	0xFFFFFFFF	0	异或运算
19	0100(XOR)	0xFFFFFFFF	0x12345678	0xEDCBA987	0	异或运算
20	0100(XOR)	0x12345678	0x9ABCDEF0	0x88888888	0	异或运算

表 3: 验收表 (续)

序号	ALUctr	A	B	Result	Zero	说明
21	0001(SLL)	0x00000001	0x00000000	0x00000001	0	逻辑左移
22	0001(SLL)	0x00000001	0x0000001F	0x80000000	0	逻辑左移
23	0001(SLL)	0x80000001	0x00000004	0x00000010	0	逻辑左移
24	0101(SRL)	0x80000000	0x0000001F	0x00000001	0	逻辑右移
25	0101(SRL)	0xFFFFFFFF	0x00000004	0x0FFFFFFF	0	逻辑右移
26	1101(SRA)	0x80000000	0x0000001F	0xFFFFFFFF	0	算数右移
27	1101(SRA)	0xFFFFFFFF	0x00000004	0xFFFFFFFF	0	算数右移
28	1101(SRA)	0x7FFFFFFF	0x00000004	0x07FFFFFF	0	算数右移
29	0010(SLT)	0xFFFFFFFF	0x00000001	0x00000001	0	有符号比较
30	0010(SLT)	0x7FFFFFFF	0x80000000	0x00000000	0	有符号比较
31	0010(SLT)	0x80000000	0x80000000	0x00000000	1	有符号比较
32	0011(SLTU)	0xFFFFFFFF	0x00000001	0x00000000	0	无符号比较
33	0011(SLTU)	0x00000001	0x00000001	0x00000000	1	无符号比较
34	0011(SLTU)	0x80000000	0x7FFFFFFF	0x00000000	0	无符号比较